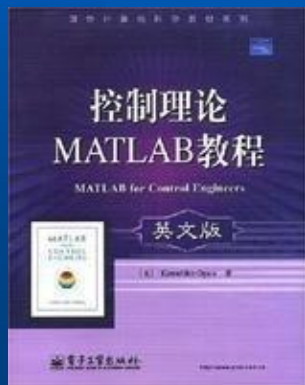


控制系统数字仿真

主讲教师：李寿涛

使用教材：

《控制理论MATLAB教程》



作者：(美)(KatsuhikoOgata)尾形克彦

出版社：电子工业出版社

出版时间：2008

ISBN: 9787121068881

开本：16

定价：49.00 元



01/12

控制系统数字仿真

- 第一部分 绪论
- 第二部分 MATLAB基础
- 第三部分 控制系统数字仿真
- 第四部分 动态仿真集成环境—Simulink



控制系统数字仿真

主讲教师：李寿涛

参考书目：《控制系统数字仿真与CAD》第二版

——张晓华主编 机械工业出版社

《基于MATLAB的系统分析与设计—控制系统》

——楼顺天主编 西安电子科技大学出版社

《基于MATLAB/SIMULINK的系统仿真与应用》

——薛定宇主编 清华大学出版社

《控制系统仿真技术》

——李寿涛主编 吉林科学技术出版社



第一章 绪 论

- 第一节 系统与模型
- 第二节 系统仿真
- 第三节 系统仿真的基本内容
- 第四节 系统仿真的应用
- 第五节 仿真技术的重要意义
- 第六节 仿真技术的发展趋势



第二章 MATLAB基础

第一节 MATLAB的操作

第二节 MATLAB基础

第三节 MATLAB程序设计

第二章 MATLAB基础

第一节 MATLAB的操作

第二节 MATLAB基础

一、MATLAB的基本计算功能

二、MATLAB矩阵和数组的创建和保存

三、MATLAB矩阵和数组的索引

四、MATLAB矩阵和数组的操作函数

第三节 MATLAB程序设计

第二章 MATLAB基础

第一节 MATLAB的操作

第二节 MATLAB基础

第三节 MATLAB程序设计

一. 数据类型和全局变量

二. 逻辑类型和关系运算

三. 脚本文件.m的形式和特点

四. 程序结构

五. 程序流控制

六. 字符与字符串

七. 图形基础

第三章 控制系统数字仿真

第一节 控制系统的数学模型

第二节 控制系统分析与设计

第三节 控制系统建模实例

第三章 控制系统数字仿真

第一节 控制系统的数学模型

- 一.控制系统模型的表示形式
- 二.控制系统模型之间的转换
- 三.模型的变换和简化
- 四.模型特性

第二节 控制系统分析与设计

第三节 控制系统建模实例

第三章 控制系统数字仿真

第一节 控制系统的数学模型

第二节 控制系统分析与设计

- 一. 时域分析
- 二. 频域分析
- 三. 根轨迹分析

第三节 控制系统建模实例

第四章 动态仿真集成环境— Simulink

第一节 SIMULINK简介

第二节 SIMULINK应用实例

第三节 数字仿真中的代数环问题

第四节 SIMULINK的扩展工具：S-函数

第一节 SIMULINK简介

- 一.SIMULINK的启动
- 二.SIMULINK库浏览窗口的功能菜单
- 三.SIMULINK的仿真模块库

第二节 SIMULINK应用实例

- 一.简单的模型实例
- 二.倒车系统的模型实例
- 三.倒立摆模型实例

第三节 数字仿真中的代数环问题

- 一.问题的提出
- 二.代数环产生的条件
- 三.消除代数环的方法

第四节 SIMULINK的扩展工具：S-函数

- 一.什么是S-函数
- 二.S-函数的仿真流程
- 三.S-函数的编写以及应用